

STUKACH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
BLENDER 5.2 - V1.8.2 · MAYA 2025 - V1.3.0

[GITHUB.COM/ABYRVALG379](https://github.com/ABYRVALG379)

STUKACHN проверяет сцену на типовые ошибки пайплайна: топологию, трансформы, UV, нейминг, материалы и структуру иерархии. Артист видит брак прямо во вьюпорте и чинит его до сдачи, координатор получает формальный вердикт одним нажатием. Документ описывает работу с обеими версиями: основная часть - про Blender-версию, раздел 11 - про Maya.

Blender: github.com/abyrvalg379/STUKACH · Maya: github.com/abyrvalg379/STUKACH_Maya

СОДЕРЖАНИЕ

1. О программе.....	3
2. Установка.....	4
3. Быстрый старт (Blender).....	5
4. Интерфейс Blender-версии.....	5
5. Чекеры (Blender).....	8
6. Валидатор иерархии.....	13
7. Оверлеи во вьюпорте.....	15
8. Режимы и инструменты.....	15
9. Настройки (Preferences).....	16
10. Как пользоваться.....	17
11. Maya-версия.....	17
12. Решение проблем.....	19

1. О ПРОГРАММЕ

1.1 Что делает STUKACH

STUKACH - это чекер качества ассетов, встроенный в панель DCC-пакета. Он заменяет «ручной осмотр» ассета перед сдачей формализованной валидацией: один прогон проверяет объекты сцены по десяткам правил, подсвечивает брак прямо на геометрии во вьюпорте, умеет чинить типовые проблемы одной кнопкой и выдаёт отчёт, понятный и артисту, и супервайзеру.

Ключевые возможности:

- 42 чека в 7 категориях + проверка единиц сцены (Blender); 43 чека + два сцен-чека (Maya);
- валидатор иерархии ассета - 13 правил структуры (корни, слои, группы, нейминг веток);
- GPU-оверлеи: брак рисуется цветом прямо на геометрии - граней, рёбер, вершин;
- Live-режим: валидация сама пересчитывается при правках, без повторного RUN;
- исправления одной кнопкой (Fix): трансформы, иерархия, нейминг меш-данных, чистка мусора;
- режим координатора (Coordinator Mode): только блокиеры и предупреждения, формальный вердикт;
- отчёты: копия в буфер, JSON/CSV/HTML, pre-flight перед экспортом FBX/USD;
- пресеты наборов проверок с шарингом файлом между членами команды.

1.2 Философия: три уровня критичности

Каждая находка STUKACH имеет уровень критичности. Это не «важность для галочки» - уровень напрямую определяет влияние на статус ассета и то, кто принимает решение.

УРОВЕНЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ВЛИЯНИЕ НА СТАТУС
BLOCKER	Ассет нельзя сдавать. Проблема гарантированно ломает рендер, экспорт, симуляцию или даунстрим-пайплайн. Требуется исправления до передачи.	Тянет статус ассета в CRITICAL
WARNING	Проблема реальная, но не всегда катастрофическая. Артист должен осознанно решить - исправить или обосновать исключение.	Тянет статус в REVIEW
INFO	Информация для ревью. Не ошибка - подсвечивает места, требующие осознанного решения (треугольники, полюса, открытые рёбра).	На статус не влияет

1.3 Два режима: Artist и Coordinator

Панель работает в одном из двух режимов. Artist Mode - рабочий режим артиста: полный набор чекер, оверлеи во вьюпорте и кнопки Fix. Coordinator Mode - режим приёмки: показываются только BLOCKER и WARNING, выводится сводный вердикт ассета и кнопка Copy Report. Галка Coordinator Lock (Preferences) дополнительно прячет в Coordinator Mode все кнопки Fix - координатор только валидирует. Как работать в каждом режиме - раздел 10.

1.4 Две версии

	BLENDER-ВЕРСИЯ	MAYA-ВЕРСИЯ
Версия	v1.8.2	v1.3.0
Пакет	Blender 4.2+ extension (zip)	Maya 2025 Win x64 (python + C++ плагин оверлея)
Панель	N-панель View3D → вкладка STUKACH	Док-панель слева от Attribute Editor
Чеки	42 + Scene Units	43 + Scene Units + Empty Groups
Иерархия	Валидатор 13 правил + фиксы	Рождается локаторами; проверяется в Blender
Репозиторий	github.com/abyrvalg379/STUKACH	github.com/abyrvalg379/STUKACH_Maya

Нумерация версий Blender и Maya независима. Maya-версия закрывает валидацию на этапе моделинга, Blender-версия - на приёмке готового ассета.

2. УСТАНОВКА

2.1 Blender 4.2+

- Скачайте zip последнего релиза: github.com/abyrvalg379/STUKACH → Releases → ассет STUKACH.zip.
- Blender → Edit → Preferences → Get Extensions → стрелка-меню в правом верхнем углу → Install from Disk → выберите zip. Так же возможна установка через drag-and-drop.
- Убедитесь, что расширение STUKACH включено (галочка).
- Панель появится в N-панели 3D-вьюпорта (клавиша N) → вкладка STUKACH.
- Обновление: скачайте новый zip и установите его тем же способом - поверх старой версии. Настройки и пресеты сохраняются.

После первого запуска рекомендуется открыть Preferences → Add-ons → STUKACH и нажать Save Preferences, чтобы состояние расширения зафиксировалось.

2.2 Maya 2025 (Windows x64)

- Скачайте kit последнего релиза: github.com/abyrvalg379/STUKACH_Maya → Releases → STUKACH_Maya_vX.Y.Z.zip.
- Распакуйте. Перетащите файл install_stukach.py мышью прямо во вьюпорт открытой Maya - это штатный drag-and-drop инсталлятор.
- Инсталлятор скопирует пакет в Documents/maya/2025/scripts, плагин оверлея - в Documents/maya/2025/plugin-ins и создаст кнопку STUKACH на полке (вкладка Custom).
- Перезапустите Maya (или загрузите плагин вручную: Windows → Settings/Preferences → Plug-in Manager → stukachDrawOverride.mll).
- Панель открывается кнопкой STUKACH на полке. По умолчанию панель докается слева от Attribute Editor.

Зависимости: numpy и scipy (ставятся в user site-packages Maya). Бинарный оверлей (stukachDrawOverride.mll) собран под Maya 2025 Windows x64 - на других ОС/версиях панель работает, оверлей переключается на запасной режим display layers.

3. БЫСТРЫЙ СТАРТ (BLENDER)

Пять шагов, чтобы получить первый отчёт по ассету:

- Откройте N-панель (N) → вкладка STUKACH → нажмите RUN STUKACH. По умолчанию валидируется выделение (Selected scope); для всей сцены нажмите Scene.
- Дождитесь прогресса (тяжёлые сцены считаются пачками, панель показывает «Validating N/M»). Список Objects показывает только объекты с проблемами, худшие - сверху.
- Кликните по объекту в списке - раскроются его находки по чекам. Кнопка Sel выделяет бракованную геометрию и приближает камеру; Show - только подсвечивает во вьюпорте.
- Чините: у части чеков есть кнопка Fix (неприменённые трансформы, нейминг меш-данных, чистка мусора, фиксы иерархии). Остальное правится руками - оверлей показывает, где именно брак.
- Сдайте: кнопка Copy Summary кладёт в буфер отчёт; в Coordinator Mode - Copy Report с формальным вердиктом READY / REVIEW / BLOCKED.

Дальше можно включить Live - валидация будет пересчитываться сама при правках геометрии, UV и трансформов.

4. ИНТЕРФЕЙС BLENDER-ВЕРСИИ

Панель N-панели идёт сверху вниз: запуск и режимы → счёт и навигация → область проверки → чеки → иерархия → объекты → статус и экспорт. Ниже - каждый блок.

4.1 Запуск и режимы

ЭЛЕМЕНТ	ЧТО ДЕЛАЕТ
RUN STUKACH / STUKACH ACTIVE	Запуск и остановка валидации. Первый RUN валидирует выделение (Selected); расширить область - кнопки Scene / Collection ниже.
Coordinator Mode ⇌ Artist Mode	Переключение режима координатора/артиста. В Coordinator Mode скрыты INFO-чеки, показывается вердикт и Copy Report. При включённом Coordinator Lock (см. §9) все кнопки Fix спрятаны.
Live	Автопересчёт чеков при правках: топология, UV, трансформы, переименования. Новые объекты сцены подхватываются автоматически; иерархия пересканируется при изменениях.

4.2 Счёт и навигация

ЭЛЕМЕНТ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Score-блок	Счёт валидации и health-strip - цветные точки по категориям (зелёная/жёлтая/красная - по порогам количества).
Next Issue	Циклическая навигация по браку: выделяет следующий проблемный объект, приближает камеру, включает худший его чек. Работает и по объектам, найденным только иерархией.
Copy Summary	Отчёт в буфер обмена. В Artist Mode - компактная сводка; подписывается именем валидатора (см. §9) и датой.
Подсказки под счётом	«Validating N/M» - прогресс очереди; «Scene changed - re-run» - сцена менялась после прогона; «Settings restored - press Run» - настройки восстановлены из сцены, нужен новый прогон.

4.3 Область проверки

КНОПКА	ОБЛАСТЬ
Scene	Все меш-объекты сцены
Collection	Все меш-объекты активной коллекции (включая вложенные)
Clear	Сброс результатов валидации
(RUN)	Первый запуск всегда берёт Selected - выделение. Это защита от случайного прогона по всей сцене.

4.4 Блок Pipeline Checks

Здесь включаются чеки и настраивается вид оверлея. Категории сворачиваются; у каждой категории - общая галка включения. Рядом с именем чека - цветной свотч (цвет оверлея) и счётчик находок после прогона.

ЭЛЕМЕНТ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Face Orientation Scene Units	Face Orientation - дублирует встроенный оверлей нормалей Blender (заменяет старые счётчики flipped/invalid normals, которые убраны из чекеров). Scene Units - отдельный сцен-чек единиц измерения.
X-Ray	Режим прозрачности оверлея. Включён (по умолчанию) - метки рисуются сквозь стенки, всё видно «рентгеном». Выключен - непрозрачные стенки меша скрывают метки на дальней стороне. Штатный хгау व्यюпорта (Alt+Z) всегда включает просвет.
Face Offset / Point Offset	Отступ заливки граней и маркеров точек от поверхности (борьба с z-fighting оверлея).
Presets	Нативный дропдаун именованных наборов чеков + правила нейминга. Значки: + сохранить, – удалить, ↓ экспорт в файл, ↑ импорт из файла (шаринг с командой).

4.5 Блок иерархии

Расположен сразу после категории NAMING. Кнопка Scan запускает проверку структуры сцены против пайплайн-конвенций (см. раздел 6): asset-корни, функциональные слои, партиции, суффиксы групп. Находки агрегируются по правилам - одна строка на правило с примерами объектов, разворот по клику. Режим Issues only прячет чистые ветки. В Live-режиме скан перезапускается сам, когда структура сцены меняется (главный сценарий - приёмка ассета после импорта FBX).

4.6 Список Objects

ЭЛЕМЕНТ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Поиск	Фильтр объектов по имени; счётчик в заголовке показывает «N / M».
Issues	Переключатель «только проблемные». Включён по умолчанию: чистые объекты не показываются, заголовок пишет «All objects clean», когда брака нет.
Карточка объекта	V/E/F/T - счётчики вершин, рёбер, граней, треугольников; строки находок по включённым чекам с количеством.
Sel	Выделяет бракованные компоненты в Edit mode и приближает камеру к ним (viewFit).
Show	Подсвечивает находки во व्यюпорте без выделения.
Fix	Кнопки исправления у чеков, которые умеют чинить сами (см. §8.4 и §6.4).
Ign	Игнорирование чека на этом объекте: находка исчезает из счётов и статусов, чек помечается серым. Список игноров - блок «Ignored Issues» под Objects.

4.7 Asset Status и экспорт

ЭЛЕМЕНТ	ЧТО ДЕЛАЕТ
ASSET STATUS	READY (зелёный) / REVIEW (жёлтый) / CRITICAL (красный, английские подписи «production-ready», «needs more work», «publish blocked») - сводный вердикт по всем находкам включённых чеков. В Coordinator Mode сюда же эскалируются находки иерархии.
Export: JSON / CSV / HTML	Полный отчёт в файл. HTML содержит секцию «Fix first» - блокиеры по убыванию количества с именами объектов.
Pre-flight FBX / USD	Валидация перед экспортом: при активных BLOCKER экспорт блокируется с отчётом, WARNING проходит с предупреждением.
Checkpoint	Save / Load - снимок и восстановление состояния валидации (включённые чеки + результаты). Удобно перед экспериментами: Load вернёт картинку, Run пересчитает.
Debug Info	Кнопка в самом низу: копирует в буфер диагностику - версии Blender/аддона/ОС, режим, активные чеки, последние 40 строк лога. Прикладывайте к баг-репортам.

4.8 Coordinator-панель

При включённом Coordinator Mode панель показывает: плашку вердикта (ASSET STATUS с пояснением - «Blockers must be resolved before publish» / «Warnings require artist decision»), кнопку Copy Report, блок Critical & Warning Checks (только BLOCKER и WARNING) и те же Export/Pre-flight/Checkpoint. Возврат в артистский вид - кнопка Artist Mode в тулбаре.

5. ЧЕКЕРЫ (BLENDER)

42 чека в 7 категориях + Scene Units. Состав и критичность соответствуют коду v1.8.2; пороги части чеков настраиваются в Preferences (вкладка UV, вкладка Checks - порог фасок для Hard Edges). Проверка обновлений - §9.1.

5.1 Scene Units (сцена)

ЧЕК	КРИТИЧНОСТЬ	ЧТО ИЩЕТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
Scene Units	BLOCKER	System $\neq$ Metric, Unit $\neq$ Meters, Scale $\neq$ 1.0	Неверные единицы ломают texel density, физику, экспорт FBX (масштаб $\times 100$) и любые инструменты, завязанные на реальные размеры

5.2 TOPOLOGY - топология (14)

ЧЕК	КРИТИЧНОСТЬ	ЧТО ИЩЕТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
Non Manifold	BLOCKER	Рёбра с $\neq 2$ смежными гранями (Т-стыки, рёбра без граней)	Ломает булевы операции, симуляции, расчёт нормалей и экспорт, требующий замкнутого объёма
Duplicate Verts	BLOCKER	Совпадающие вершины в пределах одной связной шели (порог 0,01 мм). Совпадения вершин разных шелей (болты на броне) - намеренная практика и не флагуются	Нарушают нормали и шейдинг, ломают симуляции. Возникают после boolean, knife, случайного Ctrl+D
Zero Area	BLOCKER	Грани с площадью ≈ 0	Вырожденные грани дают NaN в нормалях, ломают UV. Побочный продукт boolean и Merge
Z-Fighting	BLOCKER	Копланарные грани, перекрывающие друг друга	Мерцание в рендере и real-time. Классический артефакт задвоенной геометрии
Lamina	BLOCKER	«Ламинарные» грани - контур грани проходит по одним рёбрам дважды (напр., после вытягивания и складывания на себя)	Нулевая толщина ломает булевы операции и экспорт
Zero Length Edges	BLOCKER	Рёбра нулевой длины (включая сшитые контуры граней)	Дегенеративная геометрия ломает subdivide и экспорт
Ngons	BLOCKER	Грани с 5+ рёбрами	В пайплайне не допускаются. Фикс в один клик: триангуляция
Isolated Verts	WARNING	Вершины, не связанные ни с одним ребром	Мусорная геометрия: засоряет vertex groups и UV, не видна в рендере
Starlike	WARNING	Грани, невидимые из собственного центроида: самопересечения контура, вогнутость с центроидом снаружи, сшитые нулевые рёбра	Такая грань неверно триангулируется - артефакты шейдинга и запекания
Sharp Edges Not Hard	WARNING	Гладкие рёбра с углом $\geq 30^\circ$ между большими гранями, не помеченные Sharp	Гладкое затенение на остром угле даёт артефакт шейдинга. Скипается: меши с кастомными нормалями, фаски-полоски (порог в Preferences - Checks), пары flat-граней

ЧЕК	КРИТИЧНОСТЬ	ЧТО ИЩЕТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
Triangles	INFO	Треугольные грани	Мидполи-воркфлоу допускает триангуляцию - ревью артистом. Критично только в деформ-зонах
Boundary Edges	INFO	Открытые рёбра - ровно одна смежная грань	Могут быть намеренными (вырезы, скрытые грани). Подсветка для ревью
Face Aspect Ratio	INFO	Квады с соотношением сторон выше порога (по умолчанию 6:1)	Вытянутые квады дают артефакты при subdivide и скиннинге
Poles	INFO	Вершины с нестандартным числом рёбер (3, 5, >5, 0)	Полюса влияют на subdivide и скиннинг, но часто намеренны

5.3 TRANSFORMS - трансформы (6)

ЧЕК	КРИТИЧНОСТЬ	ЧТО ИЩЕТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
Non Applied Transform	BLOCKER	Ненулевой поворот объекта	Неприменённый поворот меняет направления нормалей при экспорте, ломает физику и ориентацию костей
Scale	BLOCKER	Scale $\neq$ 1.0 по любой оси (допуск 0,001)	Ненормализованный scale искажает симуляции, деформации скелета и расчёт TD
Modifier Stack	WARNING	Неприменённые модификаторы (кроме Armature)	Случайный Subdivision, Bevel или Mirror меняет финальную геометрию при экспорте
Parent Geometry	WARNING	Меш, запарентченный на другой меш	Ломает иерархию ассета и попытки скриптовой сборки сцены
Origin At Zero	INFO	Пivot объекта не в мировом нуле	Может быть намеренным (петля, шарнир). Подсветка для ревью
Uncentered Pivots	INFO	Пivot сильно смещён от центра собственного bbox (>5% диагонали)	Конвенционный чек: у «зданий» и локаторов пивот в стороне - легитимно, решает артист

5.4 SYMMETRY - симметрия (3)

ЧЕК	КРИТИЧНОСТЬ	ЧТО ИЩЕТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
Symmetry X / Y / Z	INFO	Вершины без зеркальной пары по оси (KD-tree)	Нарушенная симметрия ломает mirror-риг, blend shapes. Включать осознанно для симметричных объектов - персонажи, транспорт

5.5 UV - развёртка (9)

ЧЕК	КРИТИЧНОСТЬ	ЧТО ИЩЕТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
UV Overlap	BLOCKER	Перекрывающиеся UV-острова разных материальных групп	Оверлап = одинаковые текселы для разных полигонов: невозможно запечь уникальные текстуры
UV UDIM Bounds	BLOCKER	UV-острова, выходящие за границы UDIM-тайла	Остров в двух тайлах = невозможно назначить правильную UDIM-текстуру
Uv Material Udim	BLOCKER	Несколько материальных групп на одном UDIM-тайле	Ломает UDIM-адресацию рендера и автоматизацию текстурирования
UV Single Set	WARNING	Количество UV-сетов $\neq 1$	Несколько сетов - признак незавершённой работы или конфликта пайплайна
UV Micro Shell	WARNING	UV-острова с площадью ниже порога ($\approx 6 \times 6$ px при 2048)	Острова слишком мелкие для текстурирования, зря занимают атлас
UV Stretch	WARNING	Грани, где UV-угол сильно отличается от 3D-угла	Стрейч = искажение текстуры: заметно на паттернах и normal map
UV Texel Density	INFO	Отклонение TD от целевого значения (px/cm)	Без заданного Target TD - просто показывает реальное значение
UV Padding	INFO	Расстояние между шеллами $<$ порога, до границы тайла $<$ порога	Недостаточный padding даёт bleeding при mip-мипинге; может варьироваться намеренно
Missing UVs	WARNING	Грани без UV-координат	Невозможно запечь/натянуть текстуру на такие грани

5.6 NAMING - нейминг (6)

Правила нейминга настраиваются в Preferences → Naming (префиксы/суффиксы объектов, групп, меш-данных; см. §9). Чеки сверяют имена с этой политикой.

ЧЕК	КРИТИЧНОСТЬ	ЧТО ИЩЕТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
Object Name	WARNING	Дефолтные имена (Cube, rCube1), нумерация .001, спецсимволы, заглавные буквы, несоответствие префиксам/суффиксам	Некорректные имена ломают скрипты ассет-менеджера и точное сопоставление имён
Group Name	WARNING	Те же правила для коллекций + префикс/суффикс групп	Нарушенный нейминг ломает иерархию, LOD-системы и сборку шотов
Mesh Data Name	WARNING	Имя блока данных меша (Mesh.101), не совпадающее с именем объекта	Замусоренные дата-блоки всплывают в скриптах и при линковке
Mat Numbering	WARNING	Имена материалов с нумерацией (.001, .002)	Нумерованный материал - копия вместо оригинала; ломает материальную библиотеку
Duplicated Names	BLOCKER	Совпадающие имена объектов в сцене	Коллизии имён ломают линковку библиотек и экспорт - в отличие от Blender-нумерации это содержательный конфликт, а не косметика
Trailing Numbers	WARNING	Хвостовые числа в именах (bolt01, wheel2)	Конвенционный чек: правильная нумерация партиций - строго двузначная через подчёркивание

5.7 MATERIALS - материалы (3)

ЧЕК	КРИТИЧНОСТЬ	ЧТО ИЩЕТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
Mat Assignment	BLOCKER	Пустые слоты материалов	Объект с пустым слотом рендерится чёрным/дефолтным - брак в продакшн-рендере
Missing Textures	BLOCKER	Image Texture ноды с отсутствующим файлом	Пропавший файл = розовый/чёрный рендер
Mat Suffix	WARNING	Имена материалов без суффикса _mat	Единый суффикс отличает материалы от мешей и групп в скриптах

5.8 CLEANUP - чистка (1)

ЧЕК	КРИТИЧНОСТЬ	ЧТО ИЩЕТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
Unused Data	WARNING	Пустые vertex groups, shape keys без правок, кастомные атрибуты-мусор (встроенные атрибуты Blender не трогаются; GN-атрибуты защищены при живом модификаторе)	Мусорные данные раздувают файл и мешают авто-риггерам. Fix удаляет зафлагованное через диалог

6. ВАЛИДАТОР ИЕРАРХИИ

6.1 Конвенции структуры ассета

Иерархия ассета собирается из групп-пустышек (в Maya для этого используются локаторы). Валидатор проверяет структуру против конвенций:

- корень ассета - пустышка-группа с суффиксом `_grp` (например, `truck_a_grp`);
- внутри - функциональные слои (`geo`, `proху`, `rig`, `wip` и т.п.): набор свободный, есть встроенный `whitelist` из 24 распространённых имён, расширяется в `Preferences`;
- партии повторяющихся элементов - строго двузначная нумерация через подчёркивание: `bolt_01`, `bolt_02` (`bolt_1` и `bolt_002` - нарушения);
- все группы с групповой ролью - с суффиксом `_grp`;
- имена - строчные, без `.001`, без запрещённых символов, без дефолтных DCC-имён;
- свет и камеры в структуру ассета не входят и не валидируются; статичный ассет допускается группировать прямо в корне.

6.2 Правила (13)

ПРАВИЛО	КРИТИЧНОСТЬ	ЧТО ЛОВИТ
Blender numbering (.001)	ERROR	Копии с автонумерацией <code>.001</code> - признак дублирования вместо переименования
Missing group suffix	ERROR	Группа с групповой ролью без суффикса <code>_grp</code>
Forbidden characters	ERROR	Запрещённые символы в именах узлов
Default DCC name	ERROR	Дефолтные имена пакета (<code>Cube</code> , <code>Empty</code> , <code>pCube1...</code>)
Empty group	ERROR	Пустышка с групповой ролью без детей - незаполненный локатор после импорта
Uppercase in name	WARNING	Заглавные буквы в имени
Unknown functional layer	WARNING	Слой не из <code>whitelist</code> (дополняется в <code>Preferences</code>)
Orphan empty	WARNING	Пустышка, недостижимая ни от одного <code>asset</code> -корня

ПРАВИЛО	КРИТИЧНОСТЬ	ЧТО ЛОВИТ
Orphan mesh	WARNING	Меш, недостижимый ни от одного asset-корня
Name mismatch in group	WARNING	Имя узла не соответствует паттерну <base> / <base>_NN своей группы
Mesh under mesh	WARNING	Меш, запарентченный на меш (дубль чека Parent Geometry)
No asset root	WARNING	В сцене нет ни одного asset-корня
Multiple asset roots	WARNING	Несколько корней - проверьте, что это намеренно

6.3 Сканирование

- Scan - ручной запуск скана; результат - сворачиваемые секции по asset-корням со своими счётчиками ERROR/WARNING, плюс секции «Not connected to any root» и сцены-левел находки.
- Issues only - показывать только проблемные ветки.
- Live-автоскан: при включённом Live скан перезапускается сам после изменений структуры (импорт FBX, репарентинг, переименования). Бейдж «Stale» - результат устарел, запустите Scan.
- X у находки - игнор правила на этом узле; счётчик «N ignored - clear» сбрасывает игноры.

6.4 Исправления

FIX	ЧТО ДЕЛАЕТ
Add _grp	Добавляет суффикс _grp группе; коллизии имён пропускаются с репортом
Renumber	Приводит нумерацию партиций к двузначной сетке base_01... (легальные имена не трогаются; переименование двухпроходное через временные имена - без коллизий)
Adopt Orphans	Подключает осиротевшие узлы к корню: один корень - автоматически, несколько - с диалогом
Create Root	Создаёт asset-корень; опция сразу подключить сирот
Create Asset Skeleton	Генератор скелета статичного ассета: имя берётся из файла .blend, галочками выбираются слои из whitelist. Ассет рождается легальным, валидатор - приёмка

Все фиксы иерархии пересканируют структуру сразу после применения.

6.5 Гейт координатора

В Artist Mode находки иерархии не влияют на Asset Status - WIP-ассет имеет право на несобранную структуру. В Coordinator Mode ошибки иерархии эскалируют вердикт: ERROR → CRITICAL, WARNING → REVIEW. Скан даёт вердикт даже для сцен без трекнутых чекерами объектов. Настройки whitelist и суффикса - Preferences → Naming → Hierarchy.

7. ОВЕРЛЕИ ВО ВЬЮПОРТЕ

Брак рисуется поверх геометрии цветом чека (свотч в строке чека, палитра - Preferences → Colors):

ТИП	КАК РИСУЕТСЯ	ПРИМЕРЫ
Грани	Полупрозрачная заливка граней (Faces Alpha)	ngons, triangles, starlike, lamina, zero area, uv stretch, missing uvs
Рёбра	Линии по рёбрам (Edges Width / Edges Alpha); у трансформ-чеков - жирная обводка силуэта	non manifold, boundary edges, sharp edges, z-fighting, non applied transform, scale
Точки	Маркеры вершин/центроидов (Vertex Size / Point Offset)	isolated verts, duplicate verts, poles, symmetry

- X-Ray (кнопка в Pipeline Checks): выкл - стенки меша окклюдируют метки дальней стороны; вкл (дефолт) - метки видны сквозь всё. Штатный xray вьюпорта принудительно включает просвет.
- Face Offset / Point Offset - отступ меток от поверхности, если оверлей мерцает с геометрией.
- Sel в карточке объекта выделяет брак в Edit mode; Show - подсвечивает без выделения.
- Face Orientation - штатный оверлей нормалей Blender, вызывается из панели (синий/красный = направление нормали).

8. РЕЖИМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

8.1 Live

Live следит за типами изменений и пересчитывает только затронутое: топология (правка меша, boolean, join), UV-координаты, трансформы, переименования объектов и меш-данных. Новые объекты добавляются в валидацию автоматически, бейдж «Scene changed» напоминает о расширении области. В Live также пересканируется иерархия. Для тяжёлых сцен пересчёт идёт пачками с прогрессом в панели.

8.2 Пресеты

Пресет = набор включённых чеков + правила нейминга. Сохранение - значок + рядом с дропдауном, удаление - -. Экспорт/импорт файлом: готовый пресет (например «midpoly» или «hero subdiv») можно раздать файлом другим пользователям. Пресет хранится в префах Blender и переживает обновления аддона.

8.3 Отчёты

ФОРМАТ	ЧТО ВНУТРИ	КУДА
Сору Summary (артист)	Компактная сводка по категориям + подпись валидатора и дата	Буфер обмена
Сору Report (координатор)	Вердикт VALIDATION: READY/REVIEW/BLOCKED + секции BLOCKERS (fix first) и WARNINGS - формальный вердикт приёмки	Буфер обмена
JSON / CSV / HTML	Полные данные: объекты, чеки, находки, иерархия; HTML - с секцией «Fix first»	Файл

Подпись валидатора: Preferences → Interface → Validator (по умолчанию - логин ОС). Попадает во все отчёты и Debug Info.

8.4 Исправления (Fix)

Чеки с автоматическим исправлением: Non Applied Transform, Scale (Apply Transform), Modifier Stack (Apply), Object/Group/Mesh Data Name (переименование по политике), Mat Numbering, Unused Data (диалог очистки), фиксы иерархии (§6.4). Кнопка Fix стоит в строке чека карточки объекта. В Coordinator Mode с включённым Coordinator Lock все Fix скрыты - координатор смотрит, но не чинит.

8.5 Checkpoint

Checkpoint Save фиксирует состояние валидации в сцене (включённые чеки + результаты), Checkpoint Load восстанавливает. Полезно перед risky-правками: снял чекпоинт → поэкспериментировал → загрузил обратно. Restore-подсказка напомнит нажать Run для пересчёта.

8.6 Pre-flight

Pre-flight FBX / USD = гейт перед экспортом: если есть активные BLOCKER, экспорт блокируется с отчётом; только WARNING - проходит с пометкой. Так битый ассет не доезжает до пайплайна.

8.7 Логи и диагностика

- Сессия-лог пишется в %TEMP%/stukach.log (ротация ~256 КБ в .old).
- Debug Info в буфер: версии, режим, активные чеки, хвост лога - вставьте в баг-репорт.
- При краше Blender лог в %TEMP% - первая вещь, которую просит автор.

9. НАСТРОЙКИ (PREFERENCES)

Preferences → Add-ons → STUKACH. Вкладки: Interface, Overlay, UV, Naming, Checks, Colors.

ВКЛАДКА	ПАРАМЕТРЫ
Interface	Start in Coordinator Mode - панель открывается сразу в режиме приёмки; Coordinator Lock - прятать все кнопки Fix в Coordinator Mode (координатор только валидирует); Validator - имя в подписи отчётов.
Overlay	X-Ray Overlay - прозрачность меток (§7); Edges Width, Edges/Faces Alpha; Faces/Points Offset; Vertex Size.
UV	Texel Density: размер текстуры, целевая TD (px/cm), допуск (Target = 0 → только показ значения); UV Padding: пороги шелла и границы тайла; пороги stretch и aspect ratio.
Naming	Objects и Groups: списки префиксов/суффиксов (+/-); Mesh Data: суффикс дата-блока (по умолчанию _mesh); Hierarchy: суффикс групп (_grp) и функциональный whitelist (дополняет 24 встроенных слоя).
Checks	Hard Edges: порог ширины фаски (Chamfer Width). Ребро, примыкающее к полосе тоньше этого процента от размера объекта, считается фаской и не флагается.
Colors	Цвет оверлея каждого чека, сетка в две колонки; применяется к вьюпорту сразу.

9.1 Обновления

Блок Updates: кнопка Check for updates сравнивает установленную версию с последним релизом на GitHub (один анонимный запрос, интерфейс не блокируется).

- Галка Check for updates daily (включена по умолчанию) - тихая автопроверка раз в сутки; если новой версии нет, ничего нигде не появляется.
- При доступном обновлении: строка Update available: vX.Y.Z в префах становится ссылкой на страницу релиза, и бейдж появляется вверху панели STUKACH.
- Обновление ставится штатно: скачать zip со страницы релиза и установить через Install from Disk (§2); после установки бейдж гаснет.

10. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

10.1 Артисту

- Загрузите готовый пресет набора чеков (Presets → импорт) или работайте с дефолтным набором; включите Live.
- RUN по выделению; расширьте до Scene/Collection, если нужно покрыть всю сцену.
- Работайте по списку Objects: Sel выделяет брак и приближает камеру, оверлей показывает его цветом чека, Live пересчитывает после правок автоматически.
- BLOCKER чините обязательно (где возможно - кнопкой Fix), WARNING - осознанно принять или исправить, INFO - по вкусу. Next Issue циклично проводит по оставшемуся браку.
- После импорта ассета из FBX новые объекты подхватываются Live сами, иерархия пересканируется автоматически - структуру приводите в порядок фиксами из §6.4.
- Перед сдачей переключитесь в Coordinator Mode и убедитесь, что вердикт не BLOCKED; перед экспериментами полезен Checkpoint Save (§8.5).

10.2 Координатору

- Включите Coordinator Mode: INFO скрыты, остаются только BLOCKER и WARNING.
- Прогоните валидацию по Scene (или по коллекции ассета).
- Смотрите вердикт ASSET STATUS: CRITICAL - есть блокиеры, REVIEW - есть предупреждения, требующие решения, READY - ассет чист.
- Copy Report кладёт в буфер формальный вердикт с секциями BLOCKERS (fix first) и WARNINGS.
- Если нужно только валидировать, включите Coordinator Lock (Preferences → Interface): кнопки Fix будут скрыты; флаг Start in Coordinator Mode открывает панель сразу в этом режиме.

11. МАЯ-ВЕРСИЯ

11.1 Панель

Кнопка STUKACH на полке открывает панель с той же логикой, что и в Blender: Run, тулбар режимов (Coordinator / Live / меню «...» с флагами координатора), score-блок, Next Issue, Copy Summary, Objects, ASSET STATUS, Delivery (Export / Pre-flight / Checkpoint), Debug Info. Панель по умолчанию докается слева от Attribute Editor; закрытие - крестиком, повторное открытие - кнопкой полки (hot-reload встроен).

11.2 Чеки: 43 + два сцен-чека

КАТЕГОРИЯ	ЧЕКИ	ОТЛИЧИЯ ОТ BLENDER
TOPOLOGY (14)	non manifold, boundary edges, isolated verts, duplicate verts, face aspect ratio, triangles, ngons, poles, zero area, z-fighting, hard edges, lamina, zero length edges, starlike	Hard Edges вместо Sharp Edges Not Hard: флагируются гладкие рёбра с углом $\geq 30^\circ$
TRANSFORMS (6)	non applied transform, scale, construction history, origin at zero, uncentered pivots, parent geometry	Construction History (бинарный + разбор типов узлов) вместо Modifier Stack
SYMMETRY (3)	symmetry X / Y / Z	как в Blender
UV (10)	single set, udim ready, udim bounds, material udim, overlap, micro shell, stretch, texel density, padding, missing uvs	Есть UDIM Ready - готовность сетки к UDIM-тайлам
NAMING (6)	object name, group name, mat numbering, duplicated names, shape names, trailing numbers	Shape Names - имя шейп-узла против трансформы; нет Mesh Data Name (это концепция Blender)
MATERIALS (3)	mat suffix, mat assignment, missing textures	как в Blender
CLEANUP (1)	unused data (пустые группы деформаторов, кастомные атрибуты)	как в Blender
Сцена	Scene Units + Empty Groups	Empty Groups - трансформы без детей: классические пустые группы после пересборок; удаляются только вручную

11.3 Скорость: снимот и прогрессивная валидация

Геометрия снимается в снимот за два прохода итераторов OpenMaya; 14 геометрических чеков считаются по одной traversal (без повторных запросов к сцене). Валидация идёт очередью небольшими пачками - интерфейс Maya остаётся живым даже на тяжёлых сценах, прогресс виден в панели. Объекты дольше секунды логируются.

Для массовых чеков (сотни тысяч компонентов) действует порог: в отчёт идёт честное количество, а для оверлея/выделения берётся равномерный сэмпл до 5000 - строка чека помечается «5000 sampled», кнопка Sel отключается.

11.4 Оверлей

Цветная подсветка брака рисуется нативным плагином Viewport 2.0 (stukachDrawOverride): залитые грани, линии рёбер, маркеры вершин, плюс wireframe-бокс для трансформ-чеков. Если плагин недоступен (другая ОС/версия Maya), оверлей автоматически переключается на запасной режим через display layers. Цвета настраиваются свотчами в панели.

11.5 Иерархия локаторов

- Структура ассета собирается в Maya локаторами-группами по конвенциям §6.1 (_grp, base_01, строчные имена).
- После экспорта/импорта FBX структура проверяется валидатором иерархии Blender-версии: группы, созданные из локаторов, приходят с суффиксом _grp и проходят правила нейминга.

- Валидации иерархии в Maya-версии нет - приёмка структуры делается в Blender.

11.6 Нюансы Maya-версии

- Hard Edges молчит в зонах с кастомными нормальями (Weighted Normal и аналоги): Maya читает смежные рёбра как hard - это особенность пакета, не бага чекера.
- UV UDIM Bounds может флагать чистые объекты с UV на границе тайла (uv = 1.0) - известное ограничение, решается лёгким сдвигом шва.
- После обновления файлов STUKACH обязательно hot-reload кнопкой полки - Maya не перечитывает модули сама.
- Лог: %TEMP%/stukach_maya.log; Debug Info копирует диагностику в буфер.
- Кнопки Sel у массовых находок (>5000) отключаются - это защита от фризов, счётчик остаётся честным.

12. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Баг-репорты и пожелания: github.com/abyrvalg379/STUKACH/issues (Blender),
github.com/abyrvalg379/STUKACH_Maya/issues (Maya). Прикладывайте Debug Info и сценарий воспроизведения.

СИМПТОМ	ЧТО ЭТО И ЧТО ДЕЛАТЬ
«Settings restored - press Run to revalidate»	Штатное сообщение STUKACH: настройки восстановлены из сцены при открытии файла. Нажмите Run - это не чужой аддон и не ошибка.
Бейдж/подсказка «Scene changed» или Stale	Сцена изменилась после прогона/скана. Перезапустите Run или Scan; в Live большая часть подхватится сама.
Объект не появляется в Objects	Он вне области проверки: первый RUN берёт Selected. Расширьте до Scene/Collection. Включён фильтр поиска или Issues-only - проверьте заголовок «N / M».
Оверлей просвечивает сквозь меш	Это кнопка X-Ray в Pipeline Checks (v1.7.5): выключите - стенки скроют метки дальней стороны. Также включённый Alt+Z (xray вьюпорта) принудительно делает оверлей прозрачным.
Метки оверлея мерцают с геометрией	Увеличьте Face/Point Offset в Pipeline Checks.
Находка кажется ложной	Проверьте порог чека в Preferences; игнорируйте точно (Ign на объекте, X у правила иерархии). Если ложная системно - приложите Debug Info и напишите автору.
Кнопка Fix недоступна / отсутствует	У чека нет авторематизации - правится руками; либо вы в Coordinator Mode с Coordinator Lock (фиксы спрятаны намеренно).
Счётчик большой, Sel выключена («5000 sampled»)	Порог защиты от фризов Maya-версии: количество честное, выделение/оверлей работают по сэмплу. Чините областями.
Maya: панель не появилась после обновления	Сделайте hot-reload повторным кликом кнопки полки; проверьте Plug-in Manager (stukachDrawOverride.mll). Перезапуск Maya решает остаточные случаи.

СИМПТОМ

ЧТО ЭТО И ЧТО ДЕЛАТЬ

Краш Blender / подвисание

Не закрывайте Blender до снятия лога:
%TEMP%/stukach.log + кнопка Debug Info до краша.
Краш-дамп Blender (.crash) лежат в %TEMP%.